

পদার্থবিজ্ঞান

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: রাজশাহী বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 10 টি

1. -4D ক্ষমতাসম্পন্ন লেন্সের ফোকাস দূরত্ব কত?

(ক) - 25cm

(খ) - 4cm

(গ) -0.25cm

(ঘ) 25cm

সঠিক উত্তর: (ক)

2. কোনটি রূপার আপেক্ষিক রোধ?

(ক) $1.59 \times 10^{-8} \Omega m$

(খ) $1.68 \times 10^{-8} \Omega m$

(গ) $2.44 \times 10^{-8} \Omega m$

(ঘ) $2.50 \times 10^{-8} \Omega m$

সঠিক উত্তর: (ক)

3. অ্যাকুয়াম টিউব আবিষ্কার করেন কে?

(ক) জন ফ্লেমিং

(খ) জন বারডিন

(গ) ওয়াল্টার ব্রাটেইন

(ঘ) উইলিয়াম শাকলি

সঠিক উত্তর: (ক)

4. তড়িৎ বলরেখার ক্ষেত্রে কোনটি সঠিক নয়?

(ক) চার্জের পরিমাণ যত বেশি হবে বলরেখার সংখ্যা তত বেশি হবে

(খ) বলরেখাগুলো যত কাছাকাছি থাকবে তড়িৎ ক্ষেত্র তত বেশি হবে

(গ) একটি চার্জের বলরেখা অন্য চার্জের বলরেখাকে কখনো ছেদ করে না

(ঘ) পজেটিভ চার্জের বেলায় বলরেখা পজেটিভ চার্জে কেন্দ্রীভূত হবে

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5. দুটি আধানের মধ্যকার তড়িৎচলক চারুণ হবে, যদি- i. একটি আধান চারুণ করা হয় ii. প্রত্যেকটি আধান দ্বিগুণ করা হয় iii. আধান দুটির দূরত্ব অর্ধেক করা হয় নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i ii ও iii

সঠিক উত্তর: (ঘ)

6. ট্রান্সফরমারে আউটপুট ভোল্টেজ বৃদ্ধি করা যায়, যদি-

(ক) সেকেন্ডারি কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা বেশি হয়

(খ) প্রাইমারি কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা বেশি হয়

(গ) দুই পাশের কয়েলে প্যাঁচ সংখ্যা সমান হয়

(ঘ) প্রাইমারি কয়েলে ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়

সঠিক উত্তর: (ক)

7. কোন আইসোটোপ ব্যবহার করে ক্যান্সার আক্রান্ত কোষকে গামা-রে দিয়ে ধ্বংস করা হয়?

(ক) C 14

(খ) P 32

(গ) C 60 o

(ঘ) I 131

সঠিক উত্তর: (গ)

8. কোন যন্ত্রে X-ray ব্যবহার করা হয়?

(ক) আল্ট্রাসোনোগ্রাফি

(খ) সিটিস্ক্যান

(গ) এমআরআই

(ঘ) এন্ডোসকপি

সঠিক উত্তর: (খ)

9. ত্বরণের মাত্রা কোনটি?

(ক) L T - 1

(খ) L T - 2

(গ) M L T - 1

(ঘ) M L T - 2

সঠিক উত্তর: (খ)

10. কোনটি মৌলিক বল?

(ক) ঘর্ষণ বল

(খ) প্রতিক্রিয়া বল

(গ) বিদ্যুৎ চুম্বকীয় বল

(ঘ) সাম্যাবিহীন বল

সঠিক উত্তর: (গ)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 30 টি

1. চিত্র: একটি গাড়ির সরণ বনাম সময় লেখচিত্র।

2. মাত্রা কাকে বলে?

3. ভার্নিয়ার ধ্রুবক সার্বজনীন ধ্রুবক নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

4. চিত্রে OC পথ সমত্বরণ নির্দেশ করলে, C বিন্দুতে গাড়িটির বেগ নির্ণয় কর।

5. উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে ত্বরণ বনাম সময় লেখচিত্র এঁকে বিশ্লেষণ কর।

6. দৃশ্যপট-১: 2 KW এর একটি ভড়িং মোটরের কর্মদক্ষতা 60%। মোটরটি দ্বারা 't' সময়ে কোনো কাজ করতে শক্তির অপচয় হয় 39200 J। দৃশ্যপট-২:

7. প্রবাহী ঘর্ষণ কাকে বলে?

8. সবল নিউক্লিয় বল ও দুর্বল নিউক্লিয় বল একে অপর থেকে পৃথক ব্যাখ্যা কর।

9. দৃশ্যপট-১ এর আলোকে 'I' এর মান নির্ণয় কর।

10. দৃশ্যপট-২ এর AC তলে কোনো বস্তু রাখলে তা স্থির থাকবে না-কি গড়িয়ে পড়বে? বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

11. দৃশ্যপট-১: 9.8 ms^{-2} অভিকর্ষজ ত্বরণ সম্পন্ন স্থানে একটি বস্তুকে 20 ms^{-1} বেগে খাড়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করা হলো।
দৃশ্যপট-২: একই প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট 100 cm দৈর্ঘ্যের দুটি তার A ও B। তারদ্বয়ের প্রত্যেকটিতে দৈর্ঘ্য বরাবর 5 Kg ভরের বস্তু বুলিয়ে দিলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয় যথাক্রমে 2 cm 3 cm ।

12. ঘনত্ব কাকে বলে?

13. পারদ একটি তাপমাত্রিক পদার্থ- ব্যাখ্যা কর।

14. দৃশ্যপট-১ এর বস্তুটি সর্বোচ্চ কত উচ্চতায় উঠবে? নির্ণয় কর।

15. দৃশ্যপট-২ এর তারদ্বয়ের মধ্যে কোনটি অধিকতর স্থিতিস্থাপক? বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত দাও।

16. দৃশ্যপট-১: কোনো স্থানের সকালের তাপমাত্রা 10°C এবং শব্দের বেগ 338 ms^{-1} । দুপুরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে 33°C হলো।
দৃশ্যপট-২: পাত্রের উপাদানের আপেক্ষিক তাপ $900 \text{ JKg}^{-1} \text{ K}^{-1}$ এবং বরফ গলনের আপেক্ষিক সুগুতাপ, 336000 JKg^{-1} ।

17. প্রতিধ্বনি কাকে বলে?

18. বড় একখণ্ড বরফকে সুতা দিয়ে কেঁটে দুই টুকরা করা সম্ভব নয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

19. দৃশ্যপট-১ এর স্থানটিতে দুপুরে শব্দের বেগ কত হবে? নির্ণয় কর।

20. দৃশ্যপট-২ এর B বস্তুকে P পাত্রের তরলে ফেলা হলে B এর সম্পূর্ণ অংশ গলবে কি-না? বিশ্লেষণের মাধ্যমে মতামত ব্যক্ত কর।

21. দৃশ্যপট-১: দৃশ্যপট-২: দুটি দৈর্ঘ্য পরিমাপক যন্ত্র A ও B। A এর ভার্নিয়ার স্কেলের ভাগ সংখ্যা 20, মূল স্কেলের ক্ষুদ্রতম 1 ভাগের দৈর্ঘ্য 1 mm এবং B এর বৃত্তাকার স্কেলের মোট ভাগ সংখ্যা 100 এবং পিচ 1 mm ।

22. আপেক্ষিক ত্রুটি কাকে বলে?

23. সকল ঘূর্ণন গতি পর্যায়বৃত্ত গতি নয়- ব্যাখ্যা কর।

24. দৃশ্যপট-১ এর A বস্তুটি কত ত্বরণ নিয়ে নিচে পড়বে? নির্ণয় কর।

25. দৃশ্যপট-২ এর A ও B যন্ত্রের কোনটি অধিকতর সূক্ষ্ম দৈর্ঘ্য পরিমাপে সহায়ক? বিশ্লেষণ করে মতামত দাও।

26. দৃশ্যপট-১: দৃশ্যপট-২:

27. লেন্সের আলোক কেন্দ্র কাকে বলে?

28. গোলীয় দর্পণে প্রধান অক্ষ একটির বেশি হয় না কেন? ব্যাখ্যা কর।

29. দৃশ্যপট-১ এর আলোকে। এর মান নির্ণয় কর।

30. দৃশ্যপট-২ এর AB-কে যতই F এর দিকে সরিয়ে আনা হয় প্রতিবিম্ব ততই দূরে সরে যায় ও বিবর্ধিত হয়- রশ্মিচিত্রের সাহায্যে তোমার মতামত বিশ্লেষণ কর।